2022年嵌入式复习题

一、 填空题(请将答案填入题后括号中)：

1、一般而言，嵌入式系统的构架可以分为4个部分：分别是（处理器）、存储器、输入/输出和软件，一般软件亦分为操作系统相关和（应用软件）两个主要部分。
2、根据嵌入式系统使用的微处理器，可以将嵌入式系统分为嵌入式微控制器，（嵌入式微处理器），（嵌入式DSP处理器）以及片上系统。
3、操作系统是联接硬件与应用程序的系统程序，其基本功能有（进程管理）、进程间通信、（内存管理）、I/O资源管理。
4、从嵌入式操作系统特点可以将嵌入式操作系统分为（实时操作系统）和分时操作系统，其中实时系统亦可分为（硬实时操作系统）和软实时系统。
5、内核负责管理各个任务，或者为每个任务分配CPU时间，并且负责任务之间的（通信），内核的基本服务是（任务切换）。
6、嵌入式开发一般采用（宿主机/目标机）方式，其中宿主机一般是指（PC机/台式机）。
7、哈佛体系结构数据空间和地址空间（分开），ARM7TDMI 采用（冯诺依曼体系）的内核架构,ARM920T采用（哈佛）的内核架构。
8.ARM7TDMI采用（3）级流水线结构，ARM920TDMI采用（5）级流水线。
9.按操作系统的分类可知,Dos操作系统属于顺序执行操作系统,Unix操作系统属于(分时）操作系统，VxWorks属于（实时嵌入式）操作系统。
10、ARM7TDMI中，T表示支持16位Thumb指令集，D表示（在片可调试），M表示内嵌乘法器Multiplier，I表示（嵌入式ICE），支持在线断点和调试。

二、选择题(请将答案填入题后括号中)：

1、要使CPU能够正常工作，下列哪个条件不是处理器必须满足的。 （D）
(A)处理器的编译器能够产生可重入代码 （B）在程序中可以找开或者关闭中断
(C)处理器支持中断，并且能产生定时中断 （D）有大量的存储空间
2、下面哪种操作系统最方便移植到嵌入式设备中。 （D）
(A)DOS （B）unix(C)Windowsxp （D）linux
3、下面哪个选项不是SUB设备的特点。 （B）
(A)串行通信方式（B）不可热拔插
(C)分HOST、DEVICE和HUB （D）通信速率比RS232快
4、下面哪种嵌入式操作系统很少用于手机终端设备上。 （C）
(A)Symbian （B）WinCE(C)uc/os （D）linux
5、以下哪项关于SRAM和DRAM的区别是不对 。 （A）
(A)SRAM比DRAM慢（B）SRAM比DRAM耗电多
(C)DRAM存储密度比SRAM高得多 （D）DRM需要周期性刷新
6、uc/os操作系统不包含以下哪几种状态。 （C）
(A)运行 （B）挂起(C)退出 （D）休眠
7、0x07&0x11的运算结果是。 （A）
(A)0x01 （B）0x11(C)0x17 （D）0x07
8、以下哪种方式不是uc/os操作系统中任务之间通信方式。 （C）
(A)信号量 （B）消息队列(C)邮件 （D）邮箱

9、以下哪种方式不是文件系统的格式。（B）

(A)FAT （B）DOS(C)NTFS （D）Ext

10、在将 uc/os 操作系统移植到 ARM 处理器上时，以下哪些文件不需要修改。（A）

(A)OS_CORE.C （B）include.h(C)OS_CPU.H （D）OSTaskInit

11.下面哪点不是嵌入式操作系统的特点。(C)

A.内核精简 B.专用性强 C.功能强大 D.高实时性

12.在嵌入式 ARM 处理器中，下面哪种中断方式优先级最高。(A)

A.Reset B.数据中止 C.FIQ D.IRQ

13.NANDFLASH 和 NORFLASH 的区别正确的是。(D)

A.NOR 的读速度比 NAND 稍慢一些 B.NAND 的写入速度比 NOR 慢很多

C.NAND 的擦除速度远比 NOR 的慢 D.大多数写入操作需要先进行擦除操作

14、当登录 Linux 时，一个具有唯一进程 ID 号的 shell 将被调用，这个 ID 是什么(B)。

A.NID B.PID C.UID D.CID

15、下面哪个系统目录中包含 Linux 使用的外部设备文件（B）。

A./bin B./dev C./bootD./home

16、存储一个 32 位数 0x2168465 到 2000H～2003H 四个字节单元中，若以大端模式存储，则 2000H 存储单元的内容为(D)。

A. 0x21B. 0x68C. 0x65D. 0x02

17、下面指令执行后，改变 R1 寄存器内容的指令是(D)。

A. TST R1，#2 B. ORR R1，R1，R1

C. CMP R1，#2 D. EOR R1，R1，R1

18、LDRR2，[R3,#128]的寻址方式是（C）。

A.寄存器寻址 B.寄存器移位

C.变址寻址 D.间接寻址

19、若要使用进程名来结束进程，应使用（C）命令。

A.pss B.ps C.kill D.pstree

20、欲把当前目录下的file1.txt复制为file2.txt，正确的命令是（D）。

A.copyfile1.txtfile2.txtB.cpfile1.txt|file2.txt

C.catfile2.txtfile1.txtD.catfile1.txt>file2.txt

三、简答题

1、 Linux 设备树的目的?

设备树是一个描述硬件的数据结构，它并没有什么神奇的地方，也不能把所有硬件配置的问题都解决掉。它只是提供了一种语言，将硬件配置从 Linux 内核源码中提取出来。设备树使得目标板和设备变成数据驱动的，它们必须基于传递给内核的数据进行初始化，而不是像以前一样采用硬编码的方式。理论上，这种方式可以带来较少的代码重复率，使得单个内核镜像能够支持很多硬件平台。

2、 基本移植内核有哪些步骤，并解释之?

（1）选择参考板

选择参考板的原则如下:

- 参考板与开发板具有相同的处理器，至少类似的处理器；
- 参考板和开发板具有相同的外围接口电路，至少基本接口相同；
- Linux 内核已经支持参考板，至少有非官方的补丁或者 BSP
- 参考板 Linux 设备驱动工作正常，至少已经驱动基本接口。

（2）编译测试参考板的 Linux 内核

为了确信 Linux 对参考板的支持情况，最好验证一下。配置编译 Linux 内核，在目标板上运行测试一下。

（3）对内核进行裁剪和添加功能

前面使用了 exynos 的默认配置来配置内核源码，但是这些配置中有些配置可能是多余的，并不适合我们的 FS4412 开发板。而有些配置又是没有选配的，需要添加。

3、 Exynos4412 内核与设备树启动步骤?

U-Boot 的 bootm 命令即可启动内核和设备树。

U-Boot 首先通过 tftp 命令将内核 uImage 镜像和设备树分别下载到内存的 0x41000000 和 0x42000000 的位置，然后执行 bootm 命令去启动内核。bootm 命令首先根据后面的参数给出的地址值去获得加在 zImage 前面的 64 字节，然后验证相应的信息是否正确。如果验证通过，则把 64 字节后的 zImage 拷贝到指定的加载地址处，然后跳转到该地址去执行代码，把 CPU 的控制权交给了内核。

4、 如何生成可移植的内核与设备树?

1.下载 Linux 内核文件

2.编译

- 清理项目工程
- 设置默认配置文件
- 编译生成 kernrl 文件
- 编译生成.dtb 文件

3.通过 TFTp 烧写 zImage 与.dtb 文件

5、 根文件系统目录的含义?

根目录是整个系统最重要的一个目录，因为不但所有的目录都是由根目录衍生出来的，同时根目录也与开机/还原/系统修复等动作有关。

目录名	描述
/	Linux文件系统根目录
/bin	存放系统中最常用的可执行文件（二进制）
/boot	存放Linux内核和系统启动文件，包括Grub、lilo启动器程序
/dev	存放所有设备文件，包括硬盘、分区、键盘、鼠标、USB、tty等
/etc	存放系统的所有配置文件，例如passwd存放用户账户信息，hostname存放主机名等
/home	用户主目录的默认位置
/initrd	存放启动时挂载initrd.img映像文件的目录，以及载入所需设备模块的目录。
/lib	存放共享的库文件，包含许多被/bin和/sbin中程序使用的库文件
/lost+found	存放由fsck放置的零散文件
/media	Ubuntu系统自动挂载CD-ROM、软驱、USB存储器后，存放临时读入的文件
/mnt	该目录通常用于作为被挂载的文件系统的挂载点
/opt	作为可选文件和程序的存放目录，主要被第三方开发者用来简易地安装和卸装他们的软件包
/proc	存放所有标志为文件的进程，它们是通过进程号或其他的系统动态信息进行标识，例如cpuinfo文件存放CPU当前工作状态的数据
/root	根用户（超级用户）的主目录
/sbin	存放更多的可执行文件（二进制），包括系统管理、目录查询等关键命令文件
/srv	
/sys	www.embedu.org
/tmp	存放用户和程序的临时文件，所有用户对该目录都有读写权限

6、U-Boot 启动过程

<1>BL0 阶段

BL0 是固化在 iram 中的程序，它的主要工作是：关闭看门狗，关闭中断及 MMU，时钟设置，检测 om 决定启动方式，拷贝 bl1 到 iram 中。

<2>BL1 阶段（<8k）

BL1 主要工作是：初始化化环境，如中断初始化，设置堆栈等），搬移 bl2 代码到 RAM 中

<3>BL2 阶段（<14k）

BL2 主要工作是：完成基本硬件初始化（Low_init.s 时钟串口内存 flash 等),

<4>u-boot.bin

从 exynos4412 的启动步骤可知，我们单独运行 u-boot 是不行的。需使用三星提供的 BL1BL2 添加到 u-boot.bin 的前面，进行打包校验后会生成新的 u-boot（如 u-boot-fs4412.bin）

使用它我们才能正常启动板子。

7、ARM 的 7 种功能模式是什么?

ARM 体系结构支持 7 种处理器模式，分别为：用户模式、快中断模式、中断模式、管理模式、中止模式、未定义模式和系统模式。

8、在 Linux 启动时，这个 inittab 文件起什么作用？

这是 Linux 系统启动时的初始化脚本,完成了内核加载后,就需要读取这个文件进行系统的初始化了。在初始化过程中，会加载各个设备的驱动，并且运行一系列的系统服务。另外，Linux 的运行级别也在这个文件中设置。(inittab 为 linux 初始化文件系统时 init 初始化程序用到的配置文件)

9、在 Linux 启动时，这个 etc/fstab 文件起什么作用？

指定启动时需要自动挂载的文件系统列表。fstab 文件中列出了初始化时需挂载的文件系统的类型、挂载点及可选参数。

10、进程控制块的组成功能?

进程控制块由 PCB、有关程序段和该程序段对其进行操作的数据结构集三部分组成。

1 进程控制块：进程控制块的作用是使一个在多道程序环境下不能独立运行的程序（包含数据），成为一个能独立运行的基本单位，一个能与其它进程并发执行的进程。

2 程序段：是进程中能被进程调度程序在 CPU 上执行的程序代码段。

3 数据段：一个进程的数据段，可以是进程对应的程序加工处理的原始数据，也可以是程序执行后产生的中间或最终数据

11、解释下列命令含义?

```
wdl@UbuntuFisher:~$ ln   -s   /proc/cpuinfo    mycpuinfo
wdl@UbuntuFisher:~$ ls   –l   mycpuinfo
lrwxrwxrwx   1   wdl   wdl   13   2007-09-22 00:43   mycpuinfo -> /proc/cpuinfo
```

wdl@UbuntuFisher:~$ln-s/proc/cpuinfomycpuinfo//将 proc 下的 cpuinfo 与当前目录下的 mycpuinfo 建立连接

wdl@UbuntuFisher:~$ls –l mycpuinfo//除文件名称外，将文件型态、权限、拥有者、文件大小等资讯详细列出

lrwxrwxrwx1wdlwdl132007-09-2200:43mycpuinfo->/proc/cpuinfo

12、解释下列命令含义?

```
wdl@UbuntuFisher:~$ gzip   -9   file_1
wdl@UbuntuFisher:~$ gzip   -l    file_1.gz
compressed   uncompressed      ratio      uncompressed_name
    1200                    4896              76.0%          file_1
wdl@UbuntuFisher:~$ gunzip      file_1.gz
```

wdl@UbuntuFisher:~$gzip -9 file_1//用最慢但压缩效果最好的级别进行压缩，gzip-d 是解压缩

wdl@UbuntuFisher:~$gzip -l file_1.gz　　//列出压缩文件的相关信息

compresseduncompressedratiouncompressed_name

1200489676.0%file_1

wdl@UbuntuFisher:~$gunzipfile_1.gz//解压缩文件

13、解释下列命令含义?

wdl@myubuntuwdl:~$ **route**

Kernel IP routing table

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
192.168.182.0	*	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
default	192.168.182.2	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0

wdl@myubuntuwdl:~$route//route 命令用来显示并设置 Linux 内核中的网络路由表，route 命令设置的路由主要是静态路由。要实现两个不同的子网之间的通信，需要一台连接两个网络的路由器，或者同时位于两个网络的网关来实现。

KernelIProutingtable

DestinationGatewayGenmaskFlagsMetricRefUseIface

192.168.182.0*255.255.255.0U000eth0

default192.168.182.20.0.0.0UG000eth0

14、在 shell 脚本中，什么是位置变量，说明$0,$1 的含义?

在 Linux 命令行中，当一条命令或者脚本执行时，后面可以跟多个参数，这些变量可以用位置变量表示。$0 就是你写的 shell 脚本本身的名字，$1 当前脚本执行命令的第 1 个参数值

15、解释 Shell 脚本文件的语句含义?

shell 脚本文件的内容是一连串的 shell 命令，可以被 shell 直译其内容后执行；每条语句都是可执行的 shell 命令。

16、**makefile 文件的作用是什么?**

管理工程文件，通过 makefile 的编写，对工程下不同目录中的文件的编译、链接的方式、顺序进行描述。使用 makefile 文件控制源文件和目标文件的依赖关系以及从源文件生成目标文件的规则，整个工程完全自动编译,极大的提高了软件开发的效率。

17、解释 Makefile 文件每条语句的含义?

这道题的意思是给一个考试时候给一个 Makefile 文件，然后解释每条语句

18、根据嵌入式系统的特点，写出嵌入式系统的定义。

嵌入式系统是指以应用为中心，以计算机技术为基础，软件硬件可剪裁，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统

19、**ARM 核现在有哪几种?**

ARM 处理器核当前有 6 个系列产品 ARM7,ARM9,ARM9E,ARM10E,SecurCore 以及最新的 ARM11 系列。

20、**ARM 的寻址方式有哪些?**

1.寄存器寻址；2.立即寻址；
3.寄存器移位寻址；4.寄存器间接寻址；
5.基址寻址；6.多寄存器寻址；
7.堆栈寻址；8.块拷贝寻址；
9.相对寻址。

21、试写抢占式和非抢占式的区别。

“这两个调度之间的主要区别在于,在非抢占式调度中,CPU 被分配给进程,直到它完成执行或从运行状态切换到等待状态。而在抢占式调度中，某一中断执行后，如果有更高优先级的任务处于就绪状态，将执行更高优先级任务。

22、从嵌入式系统底层到上层应用软件，试分析嵌入式计算系统的组成主要分为哪几个部分，

(1)硬件层(2)中间层(嵌入式系统初始化,硬件相关的驱动程序)(3)软件层(操作系统。文件系统。GUI,网络及通用组件)(4)功能层

23、专业名词解释(写出以下英文简写对应的中文名称（1）RTOS 实时操作系统 （ 2 ）CISC 复杂指令集（3）Kernel 内核 （4）Scheduler 调度（5）non-preemptive 非抢占式

（1）RTOS 实时操作系统 （2）CISC 复杂指令集（3）Kernel 内核
（4）Scheduler 调度（5）non-preemptive 非抢占式

24、嵌入式开发环境主要包括哪些组件？

嵌入式系统开发需要交叉编译和在线调试的开发环境，主要包括
1.宿主机
2.目标机（评估电路板）
3.基于 JTAG 的 ICD 仿真器、或调试监控软件、或在线仿真器 ICE
4.运行于宿主机的交叉编译器和链接器、以及开发工具链或软件开发环境
5.嵌入式操作系统。

25.请描述建立一个嵌入式开发平台的步骤。

（1）连接主机和目标板
（2）使用 flash 工具烧写 bootloader
（3）配置并启动主机的 bootp 服务
（4）配置并启动主机的 tftp 服务
（5）使用 tftp 下载内核及根文件系统镜像到目标板，重启目标板
（6）配置并启动 NFS 服务
（7）在目标板使用 mount 挂载主机的目录
（8）再次使用 bootp 命令确认 bootp 服务是否建立，使用 tftp 命令确认 tftp 服务建立
（9）将内核镜像和根文件系统 cp 到 tftp 根目录
（10）重启目标板，确认嵌入式 linux 正常启动

26、什么是嵌入式系统？其特点有些什么？

嵌入式系统是“以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。”

特点：
1）是专用的计算机系统，用于特定的任务；
2）资源较少，可以裁减；
3）功耗低，体积小，集成度高，成本低；
4）使用实时操作系统；

5）可靠性要求更高，具有系统测试和可靠性评估体系；
6）运行环境差异大
7）大部分程序固化在 ROM 中；
8）较长的生命周期；
9）嵌入式微处理器通常包含专用调试电路

27、嵌入式系统的 BooTLoader 的功能是什么？

BootLoader 是在嵌入式系统复位启动时，操作系统内核运行前，执行的一段程序。通过 BootLoader，初始化硬件设备，建立内存和 I/O 空间映射图，为最终加载操作系统内核调整好适当的系统软硬件环境。BootLoader 的 stage1 通常包括以下工作 1.硬件设备初始化 2.加载 Bootloader 的 stage2 准备 ARM 空间 3.拷贝 Bootloader 的 stage2 到 RAM 空间中 4 设置堆栈 5 跳转到 stage2 的 C 入口点。BootLoader 的 stage2 通常包括以下工作 1 初始化本阶段要使用到的硬件设备 2 检测系统内存映射 3 将内核映像和根文件系统映像从 flash 设备上复制到 RAM 空间中 4 设置内核启动参数 5 调用启动内核

28、目前嵌入式操作系统有哪些？

1）μC/OS-II 嵌入式操作系统内核；
2）VxWorks 嵌入式实时操作系统；
3）WinCE 操作系统；
4）Linux 操作系统；
5）Symbian 操作系统

29、构造嵌入式开发环境有哪几种形式？

1）交叉开发环境；2）软件模拟环境；3）评估电路板。

30、嵌入式系统开发的基本流程?

1）系统定义与需求分析；
2）系统设计方案的初步确立；
3）初步设计方案性价比评估与方案评审论证；
4）完善初步方案、初步方案实施；
5）软硬件集成测试；
6）系统功能性能测试及可靠性测试。

31、有时要使用 Thumb 技术的原因

Thumb 指令集不是完整的指令集，它是 ARM 指令集的子集。但是 Thumb 指令具有更高的代码密度，即占用存储空间小，仅为 ARM 代码规格的 65%，但其性能却下降的很少。所以，Thumb 指令集使 ARM 处理器能应用到有限的存储带宽并且代码密度要求很高的嵌入式系统中去。

32、ARM 处理器的工作模式有哪几种？

用户模式、快速中断模式、外部中断模式、特权模式、数据访问中止模式、未定义指令中止模式、系统模式、监控模式。

33、寄存器 R13，R14，R15 的专用功能各是什么？

R13 作用通常是堆栈指针，SP；
R14 用作子程序链接寄存器，LR；
R15 的功能是程序计数器，PC。

34、寄存器 CPSR，SPSR 的功能各是什么？

CPSR：
程序状态寄存器，当前程序状态寄存器，在任何模式下可以被访问。包含条件标志位、中断禁止位、当前处理器模式标志以及其他的一些控制和状态位。CPSR 在用户编程时

由于存储条件码。

SPSR:

程序状态保护寄存器（备份），每一种模式下都有一个状态寄存器 SPSR，用于保存 CPSR 的状态，以便异常返回后恢复异常发生时的工作状态。用户模式和系统模式不是异常状态，所以没有 SPSR，在这两种模式下访问 SPSR，将产生不可预知的后果。

35、ARM 的异常有哪几种，各进入何种工作模式？他们退出各采用什么指令？

在 ARM 体系结构中，存在 7 种异常处理。

异常	进入的工作模式	退出指令
复位异常（Reset）	特权模式	不需要返回
未定义指令异常（UndefinedInterrupt）	未定义指令中止模式	MOVSPC,LR
软中断异常（SWI）	特权模式	MOVSPC,LR
预取异常（PrefetchAbort）	数据访问中止模式	SUBSPC,LR,＃4
数据中止异常（DataAbort）	数据访问中止模式	SUBSPC,LR,＃8
外部中断异常（IRQ）	外部中断请求模式	SUBSPC,LR,＃4
快速中断异常（FIQ）	快速中断请求模式	SUBSPC,LR,＃4

36、什么是小端和大端存储器组织？

（1）小端存储系统中字的地址对应该字最低有效字节所对应地址；半字的地址对应该半字最低有效字节所对应地址

（2）大端存储系统中字的地址对应该字最高有效字节所对应地址；半字的地址对应该半字最高有效字节所对应地址

37、什么是数据的边界对齐？

默认情况下，ADS 编译器使用的是数据类型的自然边界对其方式。数据的自然对齐方式是指:如果该数据类型是 n 个字节的，那么该数据类型就按 n 字节对齐。

38、ARM 核现在有哪几种？

ARM 处理器核当前有 6 个系列产品 ARM7,ARM9,ARM9E,ARM10E,SecurCore 以及最新的 ARM11 系列。

39、ARM 的寻址方式有哪些？各写一条说明。

(1)立即寻址:ADD R6，R6，#128;　　R6=R6+128

(2)寄存器寻址:ADD R2，R3，R5;　　R2=R3+R5

(3)寄存器移位寻址:ADD RO，R1, R2.LSL#3;　　R0=R1+8*R2

(4)寄存器间接寻址:LDR R6，[R7];　　R6=[R7]

(5)变址寻址:LDR R2，[R3，#128];　　R2=[R3+128]

LDR R2，[R3，#4]!;R2=[R3+4]，R3=R3+4

LDR R2, [R3],#4;R2=[R3],　　R3=R3+4

(6)多寄存器寻址:LDMIAR2，{R3，R5，R7};　　R3=[R2],R5=[R2+4],R7=[R2+8]

(7)堆栈寻址:STMFDSP!{R1-R7,LR}

LDMFDSP!{R1-R7,LR}

(8)块拷贝寻址:LDMIAR0!{R2--R9}

STMIAR1，{R2-R9}

(9)相对寻址:BEQ LOOP；　　条件跳转到 LOOP 标号处

40、在 ARM 的立即寻址方式下其立即数如何在指令编码中表示？

在 ARM 数据处理指令中，当参与数为立即数型时，每个立即数都是采用一个 8 位的常数循环右移偶数位而间接得到。其中循环右移的位数由一个 4 位二进制的两倍表示，如果立即数记作<immediate>，8 位常数记作 immed_8，4 位的循环右移值记.作 rotate_imm，有效的立即数是由一个 8 位的立即数循环右移偶数位得到。因此有效立即数 immediate 可以表示成:<immediate>=immed_8 循环右移(2*rotate_imm)

41、指令 ADR，ADRL、LDR、NOP 是如何处理地址值读入到寄存器中的？

ADR 是将基于 PC 或者寄存器的地址值读入到寄存器的,ADR 伪指令通常被替换成一条 ADD 指令或 SUB 指令来实现该 ADR 指令的功能。

ADRL 伪指令与 ADR 指令的最大不同之处是，它可以读取更大范围内的地址，而且被编译器替换成 2 条数据处理指令。

LDR 将一个 32 位的立即数或者一个地址值读取到寄存器中,大范围的地址读取。

NOP 在汇编时将被替换成 ARM 中的空操作。

42、指令 LDR R1,=0xFFF 是如何将立即数 0xfff 读入到 R1 的？

由于需要读取的寄存器的地址值超过了 MOV 及 MVN 指令可操作的范围，所以编译时其将该常数放在数据缓冲区，同时用一条基于 PC 的 LDR 指令读取该常数。

43、如何在 c 语言程序中内嵌汇编？

这个一两句说不清啊，内容就是 p106-p110 那些。

书上 109 和 110 有实例，看懂应该就够了，考试没法问这个问题吧，关键还是自己弄懂这个。

44、嵌入式 Linux 操作系统的特点。

Base:

1.Linux 系统是层次结构且内核完全开放。

2.强大的网络支持功能。

3.Linux 具备一整套工具链，容易自行建立嵌入式系统的开发环境和交叉运行环境。

4.Linux 具有广泛的硬件支持特性。

Details:

第一，Linux 系统是层次结构且内核完全开放。Linux 是由很多体积小且性能高的微内核系统组成。在内核代码完全开放的前提下，不同领域和不同层次的用户可以根据自己的应用需要方便地对内核进行改造，低成本地设计和开发出满足自己需要的嵌入式系统。

第二，强大的网络支持功能。Linux 诞生于因特网时代并具有 Unix 的特性，保证了它支持所有标准因特网协议，并且可以利用 Linux 的网络协议栈将其开发成为嵌入式的 TCP/IP 网络协议栈。此外，Linux 还支持 ext2、fat16、fat32、romfs 等文件系统，为开发嵌入式系统应用打下了很好的基础。

第三，Linux 具备一整套工具链，容易自行建立嵌入式系统的开发环境和交叉运行环境，可以跨越嵌入式系统开发中仿真工具的障碍。Linux 也符合 IEEEPOSIX.1 标准，使应用程序具有较好的可移植性。

传统的嵌入式开发的程序调试和调试工具是用在线仿真器(ICE)实现的。它通过取代目标板的微处理器，给目标程序提供一个完整的仿真环境，完成监视和调试程序;但一般价格比较昂贵，只适合做非常底层的调试。使用嵌入式 Linux，一旦软硬件能够支持正常的串口功能，即使不用仿真器，也可以很好地进行开发和调试工作，从而节省一笔

不小的开发费用。嵌入式 Linux 为开发者提供了一套完整的工具链(toolchain)。它利用 GNU 的 gcc 做编译器，用 gdb、kgdb、xgdb 做调试工具，能够很方便地实现从操作系统到应用软件各个级别的调试。

第四，Linux 具有广泛的硬件支持特性。无论是 RISC 还是 CISC、32 位还是 64 位等各种处理器，Linux 都能运行。Linux 通常使用的微处理器是 IntelX86 芯片家族，但它同样能运行于 Motorola 公司的 68K 系列 CPU 和 IBM、Apple、Motorola 公司的 PowerPCCPU 以及 Intel 公司的 StrongARMCPU 等处理器。Linux 支持各种主流硬件设备和最新硬件技术，甚至可以在没有存储管理单元(MMU)的处理器上运行。这意味着嵌入式 Linux 将具有更广泛的应用前景。

45、简述 Linux 启动过程。

Base:

Linux 系统的启动过程可以分为 5 个阶段:

1、内核的引导。

2、运行 init。

3、系统初始化。

4、建立终端。

5、用户登录系统。

Details:

内核引导

当计算机打开电源后，首先是 BIOS 开机自检，按照 BIOS 中设置的启动设备（通常是硬盘）来启动。操作系统接管硬件以后，首先读入/boot 目录下的内核文件。

运行 init

init 进程是系统所有进程的起点，你可以把它比拟成系统所有进程的老祖宗，没有这个进程，系统中任何进程都不会启动。init 程序首先是需要读取配置文件/etc/inittab。

系统初始化

在 init 的配置文件中有这么一行： si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit，它调用执行了/etc/rc.d/rc.sysinit，而 rc.sysinit 是一个 bashshell 的脚本，它主要是完成一些系统初始化的工作，rc.sysinit 是每一个运行级别都要首先运行的重要脚本。它主要完成的工作有：激活交换分区，检查磁盘，加载硬件模块以及其它一些需要优先执行任务。

建立终端

rc 执行完毕后，返回 init。这时基本系统环境已经设置好了，各种守护进程也已经启动了。init 接下来会打开 6 个终端，以便用户登录系统。

用户登录系统

一般来说，用户的登录方式有三种：命令行登录、ssh 登录、图形界面登录.

46、简述网络文件系统 NFS，并说明其作用。

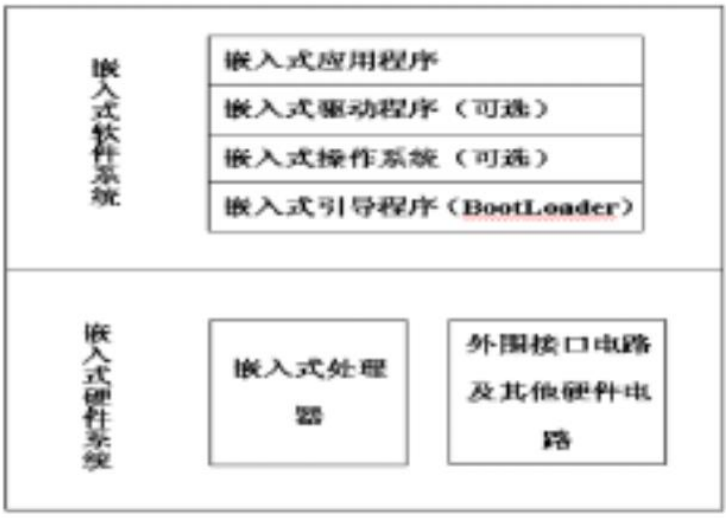
（1）网络文件系统是应用层的一种应用服务，它主要应用于 Linux 和 Linux 系统、Linux 和 Unix 系统之间的文件或目录的共享。

（2）对于用户而言可以通过 NFS 方便的访问远地的文件系统，使之成为本地文件系统的一部分。

（3）采用 NFS 之后省去了登录的过程，方便了用户访问系统资源。

47、嵌入式系统的组成，能画出嵌入式系统的组成框架。

嵌入式系统由软件系统和硬件系统两部分组成。



48、下列ARM条件码的含义是什么？（1）EQ（2）NE（3）GE（4）LT（5）MI

（1）EQ 相等

（2）NE 不相等

（3）GE 带符号数大于或等于

（4）LT 带符号数小于

（5）MI 负数

49、简述 BLX、SWI、STM、LDM、MOV、MVN 的含义。

BLX 带链接和状态切换的跳转指令

SWI 软件中断指令

STM 批量内存字写入指令

LDM 加载多个寄存器指令

MOV 数据传送指令

MVN 数据取反传送指令

50、Gcc 编译时使用静态库与动态库的区别？

静态库在执行程序之前就已经加入到执行代码中，成为执行程序的一部分来执行，后缀为".a"；动态库是在执行程序启动时加载到执行代码中，后缀名".so"。

静态库生成的文件可执行文件占用内存大、部署文件容易、执行效率好；动态库程序的升级更容易。

51、ARMv8-A 的异常等级与安全模型。

ARMv8-A 有四个异常级别，从 EL0 到 EL3。对于异常级别 ELn，整数 n 增加表示软件执行的特权权限变大了。EL0 级别下的执行叫非特权执行（unprivileged execution）。EL1 主要用于运行操作系统内核。EL2 可以支持非安全操作的虚拟化。EL3 则支持安全状态和非安全状态之间的转换。安全状态与 ARM TrustZone 技术有关[2]。安全状态可以运行可信执行环境（TEE， Trusted Execution Environment）及安全应用，用于保障隐私数据和程序运行环境的安全性。

ARMv8-A 架构并未直接指定哪些软件应该运行在哪些异常级别，但是在通常情况下，有如异常级别的使用模型：

1.应用程序运行在 EL0；

2.操作系统内核和相关功能运行在 EL1；

3.Hypervisor[3]运行在 EL2;
4.安全世界状态和正常世界状态的切换在 EL3 完成。
Hypervisor 相关的支持特性主要是在 EL2 的非安全状态实现的。Hypervisor 可以支持虚拟机之间的切换，而虚拟机主要被包含在 EL1 的非安全状态和 EL0 的非安全状态中。一些 Guest OS 可以运行在 EL1 状态里，每一个 Guest OS 可以运行在一个虚拟机上。而应用则运行在 EL0 的非安全状态中，同时也运行在 Guest OS 上。

四、程序题

1、程序每句指令后面解释。

```
AREA COPYBS,CODE,READONLY；定义一个代码段

ENTRY；程序入口

LDR R0,=SRC；

LDR R1,=DST；

MOV R2,#20；

BCOPYMOVS R3,R2,LSR,#3；

BEQ CWORD；若 Z=1,跳转到 CWORD

OCOPYLDMIAR0!,{R4-R11}；

STMIAR1!,{R4-R11}；将 R4-R11 的数据存储到 R1 指向的地址上，R1 值更新

SUBSR3,R3,#1；

BNEOCOPY；

CWORDANDR2,R2,#7；

BEQSTOP；

WCOPYLDRR3,{R0},#4；

STRR3,{R1},#4；

SUBSR2,R2,#1；

BNEWCOPY；若 Z=0,跳转到 WCOPY

STOP……

……
```

题目

程序解释

```
AREA COPYBS,CODE,READONLY; ________
ENTRY; ________
LDR RO,=SRC; ________
LDR R1,=DST; ________
MOV R2,#20; ________________
BCOPY MOVS R3,R2,LSR,#3; ____________________________
BEQ CWORD; ____________________________
OCOPY LDMIA R0!,{R4-R11};

_____________________________________________________
STMIA R1!,{R4-R11}; _____________________________________________________
SUBS R3,R3,#1_____________
BNE OCOPY; ____________________________
CWORD AND R2,R2,#7; ________
BEQ STOP; ____________________________
WCOPY LDR R3,{R0},#4;

_____________________________________________________
STR R3,{R1},#4; _____________________________________________________
SUBS R2,R2,#1; ________
BNE WCOPY; ____________________________
STOP……
……
```

答案

定义一个代码段 程序入口 取得原数据表的表头 取得目标数据表的表头 $R4$ 作为循环控制 $R3=R2$ <<3 逻辑右移 3 位 若 $Z=1$，跳转到 $CWORD$ 加载 $R0$ 指向的地址上的多字数据，保存到 $R4$~$R11$ 中，$R0$ 值更新 将 $R4$-$R11$ 的数据存储到 $R1$ 指向的地址上， $R1$ 值更新 ； $R3=R3-1$ 若 $Z=0$，跳转到 $OCOPY$ $R2=R27$ 若 $Z=1$ ，跳转到 $STOP$ 将 $R3$ 中的字数据读入以 $R0$ 为地址的存储器中，并将新地址 $R0+4$ 写入 $R1$ 将 $R3$ 中的字数据写入以 $R1$ 为地址的存储器中，并将新地址 $R1+4$ 写入 $R1$ $R2=R2-1$ 若 $Z=0$，跳转到 $WCOPY$

2、下面给出了一个 SHELL 程序。

```
#!/bin/bash
dir = $1
if[-d $dir]
then
cd $dir
for file in *
do
    if[-f $file]
    then
      cat $file
      echo “endoffile$file”
fi
```

```
done
else
    echo “bad directory name $dir”
fi
```

题目

五、下面给出了一个*SHELL*程序,试对其行后有#(*n*)形式的语句进行解释,并说明程序完成的功能。(8分)

```
#!/bin/bash #(1)
dir=$1 #(2)
if [ -d $dir ] #(3)
then
cd $dir #(4)
for file in *
do
if [-f $file ] #(5)
then
cat $file #(6)
echo “end of file $file”
fi
done
else
echo “bad directory name $dir”
fi
```

答案

答:#(1)使用/*bin/bash*解释脚本

#(2)将位置变量1赋值给变量*dir*

#(3)如果*dir*所指为目录

#(4)将当前目录改为*dir*

#(5)如果循环变量*file*所指是普通文件

#(6)显示文件*file*的内容 6分

程序功能:若命令行参数是一个合法目录则显示该目录下所有普通文件的内容,否则显示错误的目录名信息。

2分

3、在 ADS 编译环境程序如下。

```
AREA Jump, CODE, READONLY; 设置本程序的名称及属性
NUM EQU 2; 跳转表中的子程序个数
ENTRY; 程序执行的入口点
Start MOV R0,#0;
MOV R1,#3;
MOV R2,#2;
BLFunc;
Stop MOV R0,#0x18; 本条与下条指令的作用是参数传递
LDR R1,=&20026
SWI 0x123456;
FuncCMPR0, #NUM;
```

```
MOVHSPC, LR; 如果超出范围则程序返回
ADRR3, JTable; 读取跳转表的基地址
LDRPC, [R3, R0, LSL#2]; 根据参数 R0 的值跳转到相应的子程序
JTableDCDDoAdd; 当参数 R0 为 0 时上面的代码将选择 DoAdd
DCDDoSub; 当参数 R0 为 1 时上面的代码将选择 DoSub
DoAddADDR0, R1, R2;
MOVPC, LR;
DoSubSUBR0, R1, R2;
MOVPC, LR;
END; 结束汇编
```

4、根据一段完整的汇编语言代码回答下面的问题。

```
GLOBALReset_Handler
area start,code,readwrite
entry
code32
num EQU 20
Reset_Handler
   ldrR0,=src
   ldrR1,=dst
   movR2,#num
   ldrsp,=0x30200000
blockcopy
   movs R3,R2,LSR#3
   beq copywords
   stmfdsp!,{R4-R11}
octcopy
   ldmiaR0!,{R4-R11}
   stmiaR1!,{R4-R11}
   subsR3,R3,#1
   bneoctcopy
ldmfdsp!,{R4-R11}
copywords
   andsR2,R2,#7
   beqstop
wordcopy
   ldrR3,[R0],#4
   strR3,[R1],#4
   subsR2,R2,#1
```

bnewordcopy

stop

bstop

ltorg

srcdcd1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4

dstdcd0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

end

题目

根据一段完整的汇编语言代码回答下面的问题(10分)。

```
;/* */
;/* code */
;/* */
GLOBAL Reset_Handler area start,code,readwrite entry code32 num EQU 20
Reset Handler
Idr R0, =src
Idr R1, =dst
mov R2, #num
Idr sp, =0x30200000 blockcopy
movs R3,R2, LSR #3
beq copywords
stmfd sp!, {R4-R11} ; (*1*)
octcopy
ldmia R0!, {R4-R11}
stmia R1!, {R4-R11}
subs R3, R3, #1 bne octcopy
ldmfd sp!, {R4-R11} ;(*2*)
copywords
ands R2, R2, #7
beq stop
wordcopy
ldr R3, [R0], #4
str R3, [R1], #4
subs R2, R2, #1
bne wordcopy
stop
b stop
;/* */
;/* make a word pool */
;/* */ ltorg
src dcd 1,234,5,678,12345,6,7,8,1,234
dst dcd 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 end
```

问题:

(1)语句(*1*)和(*2*)实现什么功能? (5分)

(2)这一段代码总体完成什么功能? (5分)

问题:

(1)语句(*1*)和(*2*)实现什么功能? (5分)

(2)这一段代码总体完成什么功能? (5分)

答案

答:(1)实现堆栈保存和恢复数据。

(2)完成拷贝一段数据块的功能。

5、解释如下 Shell 脚本文件的语句含义及完成功能?

例子:shell 程序 prog3.sh,用法为:
./prog3.shfile
内容如下:

```
#Thestatementofif…then…else…fi
if[-d $1]
then
        echo"$1 is a directory"
        exit(退出当前的 shell 程序)
else
        if[-f $1]
        then
                echo"$1 is acommon file"
        else
                echo "unknown"
        fi
fi
```

若输入参数是一个文件夹则输出文件夹名+ is a directory 退出程序，若输入参数是一个普通文件则输出文件名+ is acommon file，否则输出 unknown

6、解释如下 Shell 脚本文件的语句含义及完成功能?

实例.程序 prog4.sh 检查用户输入的文件名,用法为:

./prog4.shstring_name

```
#Thestatementofcase…esac
if[$# -eq 0]    判断输入参数数是否为零
then
        echo"No argument is declared"
        exit
fi
case $1 in
        file1)      case1
                echo "User selects file1"
                ;;
        file2)      case2
                echo"User selects file2"
                ;;
        *)          default
                echo"You must select either file1 or file2!"
                ;;
esac
```

首先判断用户输入的参数个数，若不符合要求则输出 No argument is declared，若为 file1 或 file2，则输出相应的提示信息，若都不是则输出 You must select either file1 or file2!

7、解释如下 Makefile 文件每条语句的含义，目标?

```
OBJS=kang.o yul.o
CC=gcc
CFLAGS=-Wall-O-g      声明 makefile 变量
```

```
sunq:$(OBJS)      sunq 要生成的目标文件$(OBJS)用变量变量表示其依赖
$(CC)$(OBJS) -o sunq    如何生成 sunq 的 shell 命令
kang.o:kang.c kang.h    定义如何产生 kang.o
$(CC)$(CFLAGS)-c kang.c-o kang.o
yul.o:yul.c yul.h         定义如何产生 yul.o
$(CC)$(CFLAGS)-cyul.c-oyul.o
```

五、实验题

1、实验：LED 跑马灯

2、实验;中断（第六章）

3、实验：串行通讯（第七章）

这几个实验出现的控制字，状态字及电路图，在试卷内不提供